**Pontificia Universidad Católica de Chile**

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica




# Fluido-dinámica computacional: Tarea 2

11 de Septiembre de 2026 - Jahn Wolfram

Estudiante: Ignacio Chacón.

### Uso de inteligencia artificial

Durante el desarrollo de la tarea se utilizaron ChatGPT y Codex como herramientas de apoyo. Su uso se concentró en la orientación para configurar OpenFOAM, la revisión de código y archivos de simulación, la interpretación de mensajes de error y el apoyo en la organización y redacción del informe.

# 1 Pregunta 1: Simulación del flujo mediante OpenFOAM

## 1.1 Configuración del modelo numérico

Se simuló el flujo incompresible alrededor de un cilindro ubicado en un canal rectangular de 100 m de largo y 20 m de alto. El cilindro tiene un diámetro de 2 m y su centro se encuentra en $(6, 10)$ m. Se utilizó una aproximación bidimensional, considerando un espesor de 0.1 m con condiciones `empty` en las caras frontal y posterior.

Las simulaciones se realizaron en OpenFOAM 14, utilizando el solver `incompressibleFluid` con el algoritmo PIMPLE. Se estableció una velocidad uniforme de entrada de 1 m/s, presión cinemática de referencia nula en la salida y condición de no deslizamiento en las paredes del canal y del cilindro.

Para estudiar los distintos números de Reynolds se mantuvieron constantes la geometría y la velocidad de entrada, modificando únicamente la viscosidad cinemática según:

$$Re = \frac{UD}{\nu} \tag{1}$$

Los parámetros utilizados se presentan en la Tabla 1.

Table 1: Parámetros utilizados en las simulaciones.

| $Re$ | $\nu$ (m$^2$/s) | Modelo de flujo |
|---|---|---|
| 100 | $2 \times 10^{-2}$ | Laminar 2D |
| 1000 | $2 \times 10^{-3}$ | Laminar 2D |
| 10000 | $2 \times 10^{-4}$ | URANS $k$-$\omega$ SST |
| 100000 | $2 \times 10^{-5}$ | URANS $k$-$\omega$ SST |

Para seleccionar el modelo de flujo se consideró el número de Reynolds y el comportamiento esperado de la estela del cilindro. Para $Re = 100$ se utilizó una formulación laminar, ya que a este Reynolds el flujo presenta un desprendimiento periódico de vórtices que puede representarse mediante una simulación bidimensional.

Para $Re = 1000$ se mantuvo la formulación laminar con el objetivo de estudiar la evolución de las estructuras vorticosas sin introducir un modelo de turbulencia. Sin embargo, a este Reynolds el flujo real ya presenta inestabilidades tridimensionales, por lo que esta simulación se considera una aproximación simplificada.

Para $Re = 10000$ y $Re = 100000$ se utilizó el modelo $k$-$\omega$ SST, debido a que los efectos turbulentos adquieren mayor importancia y una formulación laminar bidimensional deja de ser adecuada para representar el flujo. Se eligió SST por su capacidad para modelar flujos con gradientes adversos de presión y separación de la capa límite, fenómenos relevantes alrededor de un cilindro. Además, permite considerar los efectos de la turbulencia sin el costo computacional de resolver directamente todas sus escalas.

En estos últimos casos se utilizó una formulación URANS bidimensional, por lo que las estructuras turbulentas tridimensionales no se resuelven explícitamente y los resultados deben interpretarse considerando esta limitación.

## 1.2 Discretización espacial y temporal

La malla se generó mediante `blockMesh` y `snappyHexMesh`, utilizando inicialmente elementos de 0.5 m y aplicando refinamientos locales. Posteriormente, se extruyó una sección bidimensional de una sola capa, obteniendo una malla de 40 796 celdas.

El refinamiento se concentró alrededor del cilindro y en la región de la estela, donde se esperan los mayores gradientes de velocidad y el desprendimiento de vórtices. Cerca de la superficie del cilindro se utilizó un tamaño de celda de aproximadamente 0.03125 m, incorporando además tres capas para mejorar la representación del flujo próximo a la pared. En la estela se aplicó un refinamiento progresivo, utilizando elementos más pequeños cerca del cilindro y aumentando su tamaño aguas abajo.

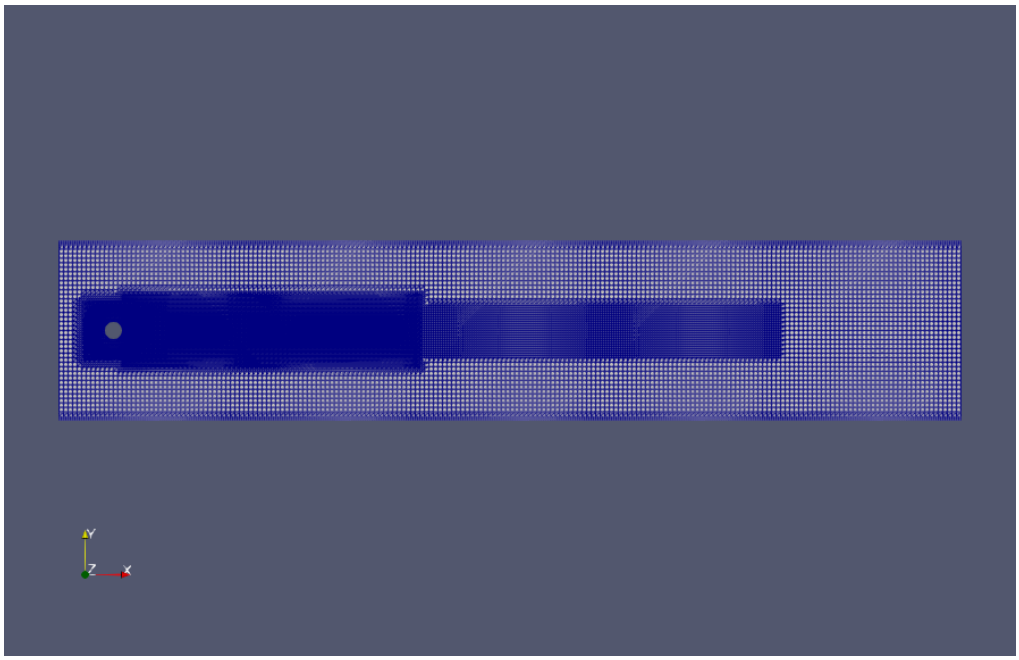


Figura 1. Malla computacional del dominio, con refinamiento alrededor del cilindro y en la región de la estela.

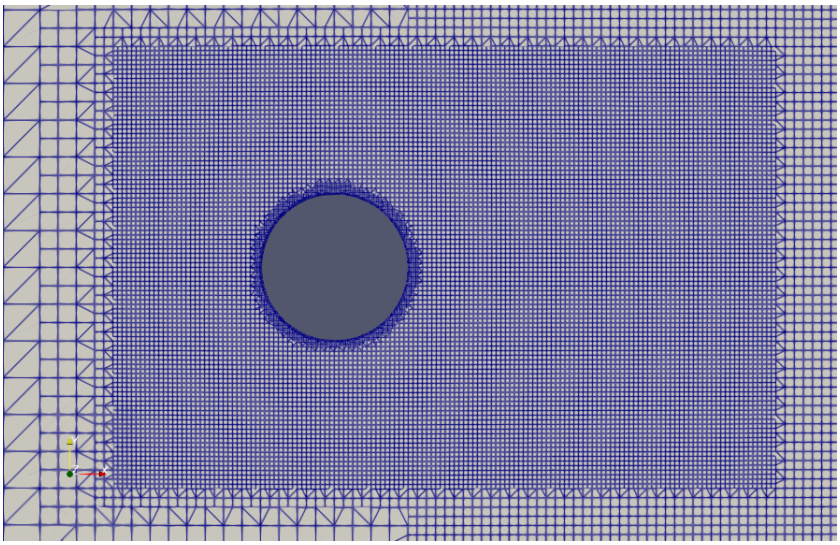


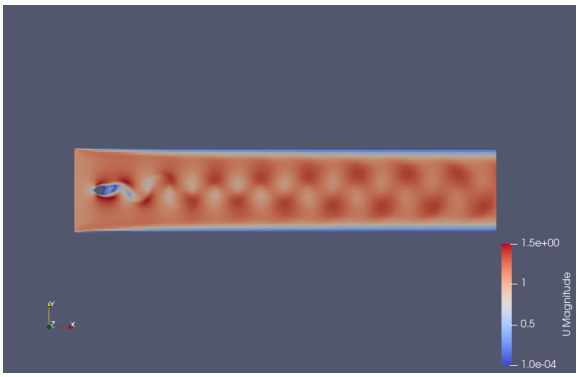
Figura 2. Detalle del refinamiento y las capas de celdas próximas a la superficie del cilindro.

Para la resolución temporal se utilizó el algoritmo PIMPLE, con un paso de tiempo adaptativo limitado por un número de Courant máximo de 0.5. Las simulaciones se realizaron hasta $t = 400$ s, con el objetivo de obtener una respuesta desarrollada que permitiera comparar los distintos números de Reynolds.

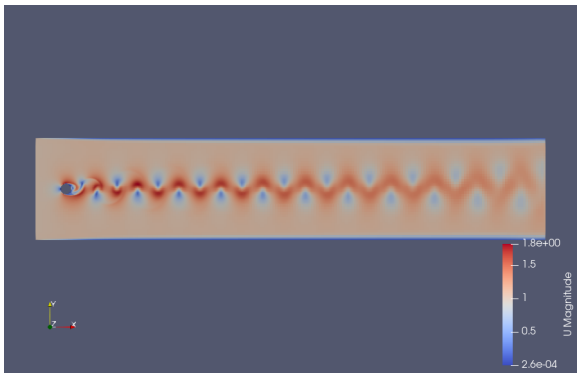
## 1.3 Resultados de las simulaciones

### 1.3.1 Campo de velocidades

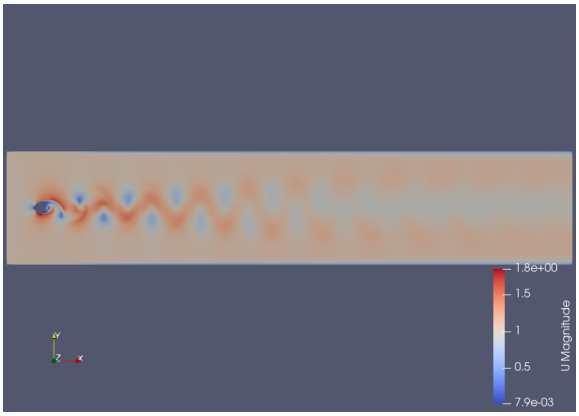
En la Figura 3 se presentan los campos de magnitud de velocidad obtenidos para los cuatro números de Reynolds, correspondientes al instante $t = 400$ s. Se utilizó la misma escala de colores para facilitar la comparación.



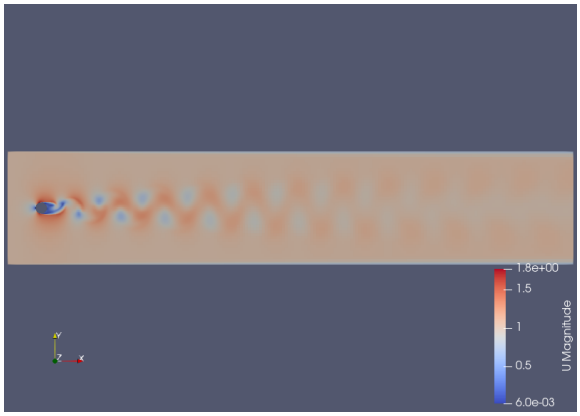

(a) $Re = 100$




(b) $Re = 1000$




(c) $Re = 10000$




(d) $Re = 100000$

Figura 3. Campos de magnitud de velocidad para los distintos números de Reynolds en $t = 400$ s.

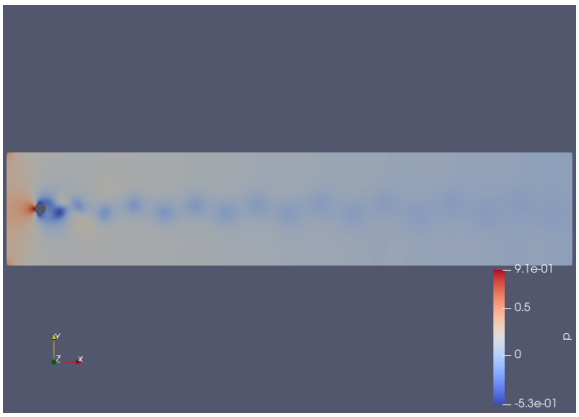
Para $Re = 100$ se observa una estela con variaciones de velocidad distribuidas en una región amplia detrás del cilindro. En cambio, para $Re = 1000$ aparecen estructuras alternadas más definidas, que se mantienen visibles a lo largo de una mayor distancia aguas abajo.

Para $Re = 10000$ y $Re = 100000$, las variaciones de velocidad son más evidentes cerca del cilindro y disminuyen progresivamente a lo largo de la estela. Esta diferencia también debe interpretarse considerando que estos dos casos utilizaron un modelo de turbulencia, a diferencia

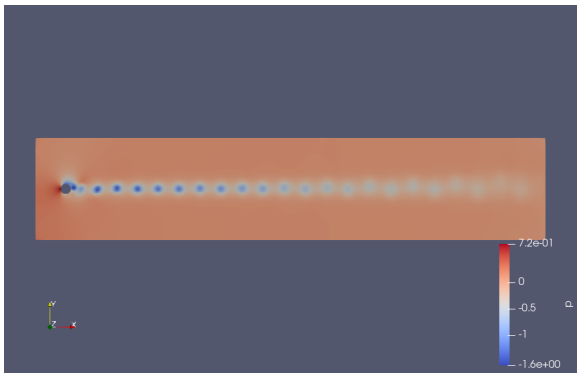
de las simulaciones laminares.

### 1.3.2 Campo de presiones

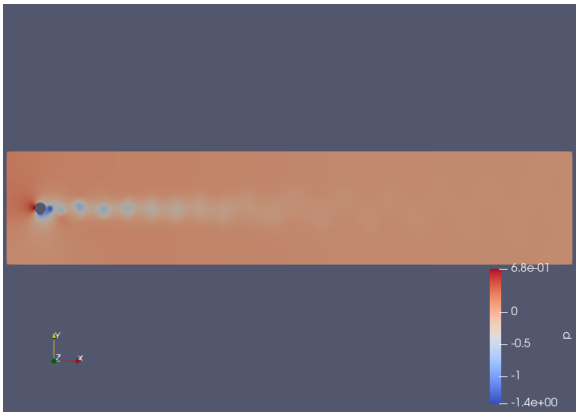
En la Figura 4 se presentan los campos de presión cinemática para los cuatro números de Reynolds, correspondientes al instante $t = 400$ s.



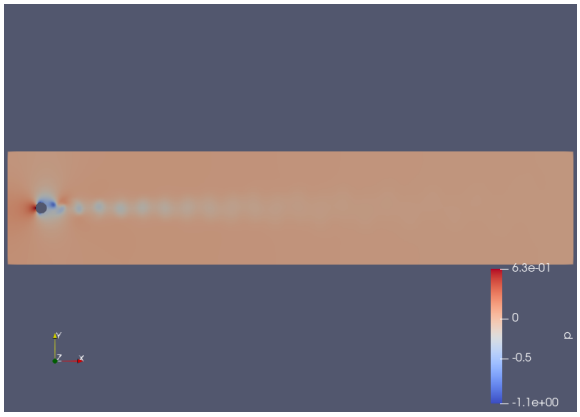

(a) $Re = 100$




(b) $Re = 1000$




(c) $Re = 10000$




(d) $Re = 100000$

Figura 4. Distribución de presión cinemática para los distintos números de Reynolds en $t = 400$ s.

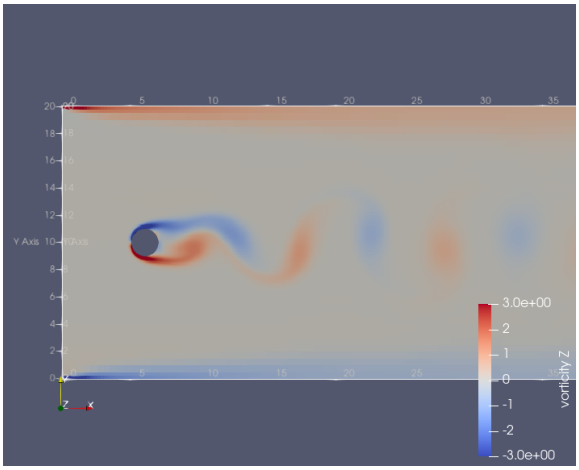
En los cuatro casos se observa una región de mayor presión en la cara frontal del cilindro, asociada al estancamiento del flujo, y una disminución de presión en la zona posterior.

Para $Re = 1000$ se distinguen regiones de baja presión que se repiten a lo largo de la estela, asociadas al desprendimiento periódico de vórtices. En los casos de $Re = 10000$ y $Re = 100000$, estas variaciones se observan principalmente cerca del cilindro y se atenúan aguas abajo. Las

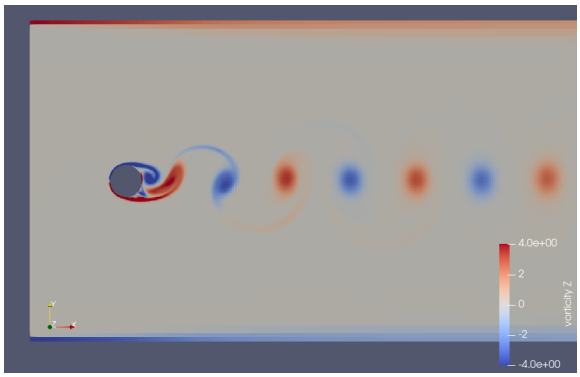
diferencias en la distribución de presión contribuyen a explicar los cambios en el coeficiente de arrastre obtenidos para cada simulación.

### 1.3.3 Campo de vorticidad

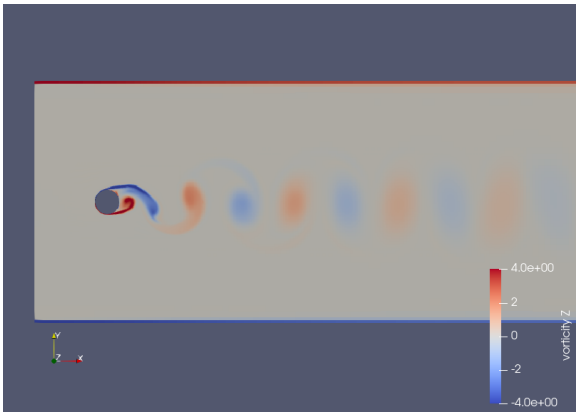
En la Figura 5 se presentan los campos de vorticidad para los cuatro números de Reynolds en $t = 400$ s. Al tratarse de simulaciones bidimensionales, se representa la componente perpendicular al plano, $\omega_z$.



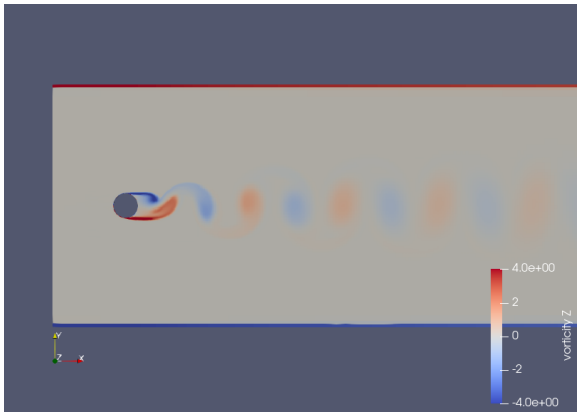

(a) $Re = 100$




(b) $Re = 1000$




(c) $Re = 10000$




(d) $Re = 100000$

Figura 5. Componente perpendicular de la vorticidad, $\omega_z$, para los distintos números de Reynolds en $t = 400$ s.

En los cuatro casos se observa un desprendimiento alternado de vórtices detrás del cilindro, característico de la calle de von Kármán. Para $Re = 100$, las regiones de vorticidad presen-

tan una estructura más extendida, mientras que para $Re = 1000$ se distinguen vórtices más concentrados y separados entre sí.

Para $Re = 10000$ y $Re = 100000$ se mantiene el desprendimiento alternado, aunque las estructuras pierden intensidad visual aguas abajo. Esta diferencia puede relacionarse con el tratamiento de la turbulencia mediante el modelo $k$-$\omega$ SST, que representa los efectos de las fluctuaciones no resueltas.

La formación alternada de estos vórtices produce oscilaciones en la fuerza transversal sobre el cilindro, comportamiento que también se observa en la evolución temporal del coeficiente de sustentación.

## 1.4 Comparación cuantitativa y discusión

Para complementar los campos de velocidad, presión y vorticidad, se analizaron los coeficientes de arrastre ($C_D$) y sustentación ($C_L$) obtenidos sobre el cilindro. También se calculó el número de Strouhal, que relaciona la frecuencia de desprendimiento de vórtices con la velocidad del flujo y el diámetro del cilindro:

$$St = \frac{fD}{U} \tag{2}$$

Los valores medios y las fluctuaciones se calcularon entre $t = 200$ s y $t = 400$ s, utilizando la parte desarrollada de las simulaciones. Los resultados se presentan en la Tabla 2.

Table 2: Comparación de los coeficientes aerodinámicos y el número de Strouhal.

| $Re$ | $\overline{C_D}$ | $C_{L,\mathrm{RMS}}$ | $St$ |
|---|---|---|---|
| 100 | 1.6931 | 0.2902 | 0.1984 |
| 1000 | 1.7137 | 1.1634 | 0.2525 |
| 10000 | 1.5024 | 1.1047 | 0.2327 |
| 100000 | 0.9368 | 0.3573 | 0.2541 |

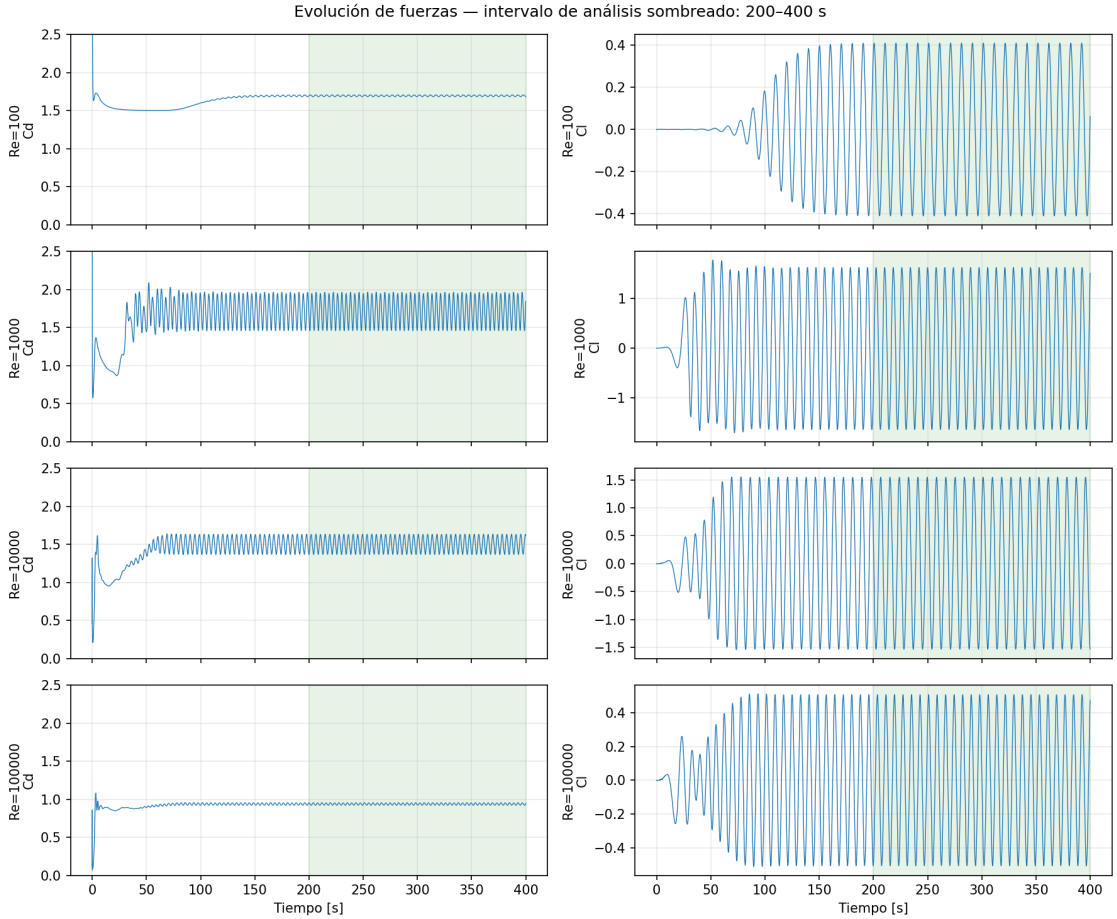



Figura 6. Comparación temporal de los coeficientes de fuerza para los distintos números de Reynolds.

El coeficiente de arrastre presenta valores cercanos a 1.7 para $Re = 100$ y $Re = 1000$, disminuyendo a 1.50 para $Re = 10000$ y 0.94 para $Re = 100000$. Esta reducción corresponde a los resultados obtenidos con los modelos utilizados, por lo que no puede atribuirse directamente a un cambio específico del régimen físico sin una validación adicional.

En cuanto a la sustentación, los mayores valores de $C_{L,\mathrm{RMS}}$ se obtuvieron para $Re = 1000$ y $Re = 10000$, lo que indica fluctuaciones más intensas de la fuerza transversal en estas simulaciones. Estas oscilaciones están relacionadas con el desprendimiento alternado de vórtices observado en la estela.

El número de Strouhal varió entre 0.1984 y 0.2541, mostrando que la frecuencia adimensional de desprendimiento cambia con Reynolds. Para verificar la estabilidad temporal de las estadísticas, se compararon los intervalos 200–300 s y 300–400 s, obteniendo variaciones

inferiores al 0.15% en el arrastre medio y al 0.85% en el valor RMS de sustentación.

Estos resultados indican que las estadísticas de las fuerzas se mantienen relativamente estables durante el intervalo analizado. Sin embargo, no se realizó un estudio de independencia de malla ni de paso temporal. Además, las simulaciones son bidimensionales, lo que limita la representación de las estructuras turbulentas tridimensionales, especialmente para los Reynolds más elevados.

Adicionalmente, para $Re = 100000$ se obtuvo un valor máximo de $y^+ \approx 18$ sobre el cilindro, por lo que sería necesario evaluar la sensibilidad del tratamiento de pared antes de considerar completamente validados los coeficientes aerodinámicos.